

2X PING

بنق أقل، بحث أسرع

دليل البرنامج: وش يسوي، وكيف يشتغل من جوا، ووش التقنيات اللي يستخدمها، عشان تقدر تشرحه لأي أحد.

بيتا 0.12.0 | من تطوير IDo2x | ويندوز 10 و 11 | مجاني ومفتوح المصدر

1 الفكرة باختصار

2X Ping برنامج للاعبين على ويندوز، يساعدك تلعب على السيرفر اللي يناسبك ببنق أقل.

1 افحص البنق

يقيس البنق لكل مناطق سيرفرات اللعبة في ثانيتين ثلاث، وفي الوضع المتقدم التذبذب والفقد لكل سيرفر.

2 وين تبغى تلعب؟

بطاقة وحدة تعرض لك المناطق بالبنق ووقت الانتظار وعدد اللاعبين، وزر «العب على ...» يثبّتك عليها.

3 وين أنا دحين؟

وإنت داخل المباراة، البطاقة تقولك على أي منطقة إنت، وهل هي من اختيارك.

4 التسريع بالوسيط

في الوضع المتقدم: لو عندك سيرفر وسيط (VPS)، اتصال اللعبة بس يمشي عن طريقه لو كان أسرع من طريق شركة النت.

5 عدد اللاعبين

كم لاعب في كل منطقة تقريباً، وكم بتستنى عشان تلقى مباراة (Deadlock)، والمنطقة الأكثر لاعبين عليها شارة.

6 على كيفك

تختار ألعابك من أول مرة، وتختار الوضع البسيط أو المتقدم من الإعدادات. والعربي هو اللغة الأساسية.

7 يكتشف المشاكل لحاله

لو صار خطأ، زي إنك طحت على سيرفر برا اختيارك، يوصل للمطوّر تلقائي بدون ما يقاطعك.

8 في شريط المهام

صغّره وإنت تلعب: يبقى في شريط المهام والتثبيت شغّال، وتشوف بنق سيرفرك لما تحط الماوس على زره، ويومض لو في تنبيه مهم.

الألعاب المدعومة

Deadlock (اللعبة الأساسية وأحسن وحدة مدعومة)، Arena Breakout: Infinite، و**Overwatch 2** و**Dead by Daylight** (قيد التطوير).

الألعاب اللي عليها شارة «قيد التطوير» التثبيت فيها شغّال، بس لسا نختبره، والبطاقة تقولك كذا قبل ما تثبّت.

الألعاب الثانية (Rocket League، Apex، PUBG، Fortnite، Valorant، Dota 2، CS2) نختبرها، وتنضاف لما نتأكد إنها تشتغل صح.

نسخة بيتا: البرنامج لسا تحت التطوير. الأرقام التقديرية (عدد اللاعبين ووقت الانتظار) تقريبية، وممكن تطلع أخطاء بسيطة.

2 ليش البنق يطلع عالي أصلاً؟

البنق هو الوقت اللي تاخذه البيانات عشان تروح من جهازك لسيرفر اللعبة وترجع. والمسافة مو هي كل شي. الأهم هو **الطريق** اللي تختاره شركة النت حقتك، لأنها أحياناً توديك لفّة طويلة لسيرفر قريب.

مثال حقيقي من فحص على جهاز المطوّر:

78 ms	102 ms
فرانكفورت، ألمانيا (بعيدة)	دبي، الإمارات (قريبة)

دبي أقرب بكثير من فرانكفورت، لكن البنق لها أعلى. السبب إن شركة النت تودّي اتصالك عن طريق أوروبا وترجّعه. هنا يجي دور البرنامج: يوريك هالفرق، ويخليك تختار، ولو عندك سيرفر وسيط يلقى لك طريق أقصر.

وفي Valve، Deadlock عندها نقاط دخول لشبكتها زي دبي: لعبتك تدخل الشبكة من أقرب نقطة وتمشي فيها لين سيرفر المباراة، وهادا غالباً أسرع من طريق شركة النت. البرنامج يحسب هالطريق ويوريك البنق الحقيقي لكل منطقة.

3 كيف تستخدمه

افتح `2XPing.exe` ووافق على صلاحية المسؤول (Admin)، وبعدها:

1. **أول مرة بس:** اكتب اسمك، واختار الألعاب اللي تلعبها، واضغط «موافق وأبدأ».
2. **اختار لعبتك** من القائمة اليمين. البرنامج يجيب سيرفراتها ويفحص البنق لحاله في ثانيتين ثلاث. (لو اللعبة مفتوحة يوريك نتيجة آخر مرة، واضغط «افحص البنق» عشان تحدّثها.)
3. **شوف وين تبغى تلعب:** البطاقة تعرض المناطق مع البنق، علّم اللي تبغاها (تقدر أكثر من وحدة) واضغط **«العب على ...»**. وللمزيد اضغط **«مناطق ثانية»**، أو **«اختيار يدوي»** عشان تشوف كل السيرفرات.
4. **اقفل اللعبة وافتحها من جديد**، وبعدين دوّر مباراة.
5. **تأكد:** وإنت داخل المباراة ارجع للبرنامج، والبطاقة تقولك **«تلعب دحين في أوروبا ✓»**. ولو اللعبة حطّتك على منطقة ثانية تنبّهك.
6. وإنت تلعب **صغّر البرنامج**: يبقى في شريط المهام والتثبيت شغّال. ولما تخلص اضغط **«فك التثبيت»** أو اقفل البرنامج.



الوضع البسيط: بطاقة «وين تبغى تلعب؟» بالمناطق مع البنق ووقت الانتظار وعدد اللاعبين، وزر «العب على أوروبا»

البطاقة هي اللي تقولك وش يصير: لما تثبّت تقول **«✓ مثبّت على أوروبا»** وتحته بنقك المتوقع (مثلاً «بنقك المتوقع تقريباً 58 عن طريق دبي»)، ولما تدخل مباراة **«تلعب دحين في أوروبا ✓»**. ولو صغّرت البرنامج، حط الماوس على زره في شريط المهام وتشوف البنق دحين.

والتنبيهات تطلع تحت زي رسائل الشات في الألعاب وتختفي لحالها، فما في نوافذ تقاطعك ولا زر «تمام». ولو فتحت البرنامج وهو مفتوح أصلاً، يطلع لك قدامك على طول.

التحديثات

لما تنزل نسخة جديدة يطلع شريط ذهبي فوق، وعندك **3 أيام** تحدّث. التحديث بضغطة وحدة على **«حدّث دحين»**: البرنامج ينزّل النسخة، ويتأكد من بصمتها، ويستبدل نفسه ويفتح من جديد في كم ثانية. بعد الأيام الثلاثة النسخة القديمة توقف لين تحدّث، بس عمره ما يقفل عليك وإنت داخل مباراة.

الوضع البسيط والمتقدم

البسيط (الافتراضي)	المتقدم
بطاقة وحدة: المناطق مع البنق، وزر «العب على ...»، وروابط (مناطق ثانية، افحص البنق، اختيار يدوي)	نفس البطاقة فوق، وتحتها قائمة السيرفرات بكل الأعمدة: التذبذب، الفقد، البنق بالوسيط، أحسن طريق
«اختيار يدوي» يفتح قائمة السيرفرات تحت البطاقة، وتعلّم اللي تبغاه بنفسك	تبويبات: السيرفرات، سيرفرات الوسيط، أدوات وسجل، وزر «على أي سيرفر أنا؟»
بدون التسريع (يحتاج سيرفر وسيط)	التسريع بالوسيط، وتختار الطريق بنفسك (تلقائي، مباشر، أو وسيط معيّن)

تبدّل بينهم من **الإعدادات**، ومن نفس المكان تغيّر اللغة بين العربي والإنجليزي، وتختار الألعاب اللي تطلع لك في القائمة. الإعدادات بطاقات بنفس تصميم البرنامج: أزرار متلاصقة للغة والشكل، ومفاتيح تشغيل وإطفاء، وبطاقة لكل لعبة تشغّلها أو تطفيها.

4 كيف يشتغل من جوا

هنا الشرح التقني لكل ميزة، بكلام بسيط.

4.1 فحص البنق

البرنامج يحتاج يعرف **وين** سيرفرات كل لعبة، وبعدين يقيس الوقت لها:

الألعاب	من وين يجيب السيرفرات	كيف يقيس
Deadlock	قائمة Valve الرسمية الحية من Steam (`GetSDRConfig`): كل مركز بيانات وعناوينه، والبنق المعتاد بين مراكز Valve	Ping عادي (ICMP) لسيرفرات Valve، وبعدين أقصر طريق لكل منطقة داخل شبكة Valve
Overwatch 2	15 مركز بيانات (منها الدمام والدوحة والبحرين): عناوينها من القوائم الرسمية لـ Google Cloud وAmazon، وشبكة Blizzard من RIPE	وقت طلب ويب قصير لكل مركز
Dead by Daylight	15 منطقة من Amazon GameLift، من قائمة Amazon الرسمية	نفس الإشارة (UDP) اللي تستخدمها اللعبة عشان تختار منطقتك
Arena Breakout	مراكز بيانات Tencent Cloud (فيها السعودية)	وقت فتح اتصال (TCP)

يفحص السيرفرات مع بعض (لين 16 في نفس الوقت)، فالفحص كله ياخذ ثانيتين لثلاث. ولو اللعبة مفتوحة ما يفحص لحاله، عشان ما يزاحم مباراتك. يرسل 3 قياسات لكل سيرفر، ولو سيرفر ما رد مرتين ورا بعض يتخطاه بدل ما يستناه. ومن القياسات يحسب:

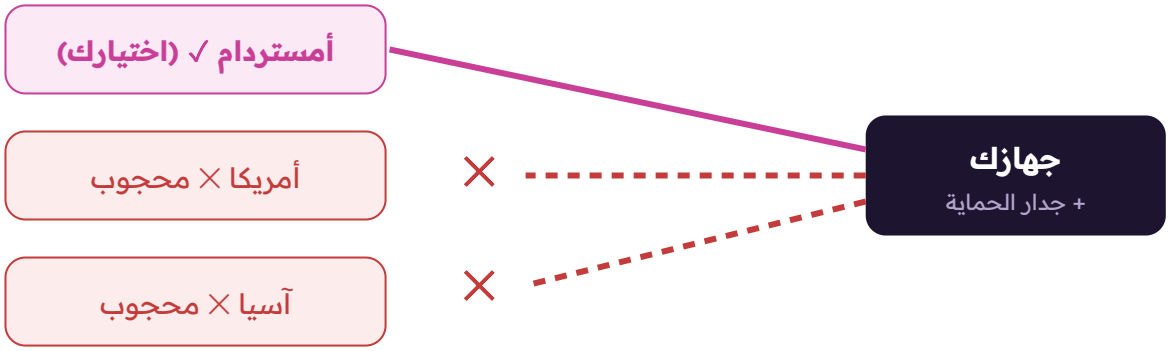
- **البنق:** متوسط الوقت. الأخضر أقل من 60ms، والأصفر لين 120ms، والأحمر فوقها.
- **التذبذب (Jitter):** كم يتغيّر البنق من قياس للثاني. كل ما قل كان اللعب أنعم.
- **الفقد (Loss):** نسبة القياسات اللي ما رجعت.

4.2 ثبّت سيرفراتي

اللعبة تختار لك السيرفر حسب بنقك لكل منطقة. البرنامج يحط قواعد في **جدار حماية ويندوز** تحجب عناوين السيرفرات اللي ما اخترتها، فاللعبة تشوفها كأنها "ما ترد"، وما يبقى قدامها إلا اختيارك.

- **Deadlock:** يحجب عناوين Valve للمناطق الثانية (IPv4 وIPv6). ولأن اللعبة تدخل شبكة Valve من أقرب نقطة (زي دبي) وتمشي فيها لين سيرفر المباراة، البرنامج يحسب أقصر طريق لكل منطقة: لو نقطة الدخول توصل بس للمناطق اللي اخترتها تبقى مفتوحة (مثلاً أوروبا من الرياض عن طريق دبي)، ولو توصل لمنطقة محجوبة تنقفل عشان التثبيت يمسك. وقبل ما تثبّت، البطاقة تقولك كم بيصير بنقك لو التثبيت لازم يقفل طريق.

- **دبي في Deadlock:** سيرفرات Valve في دبي تستضيف مباريات جنوب شرق آسيا، وهي كمان أقصر طريق للاعبين في الخليج لسيرفرات أوروبا. لو ثبّتت على جنوب شرق آسيا دبي تبقى مفتوحة (هي منها). ولو ثبّتت على منطقة غير جنوب شرق آسيا (أوروبا، أمريكا الشمالية...)، الإعداد «دبي كطريق لأوروبا» (في **الإعدادات**، شغّال من الأساس) يخليها مفتوحة عشان بنقك يكون أقل (لأوروبا من الرياض تقريباً 58 بدل 68)، وأحياناً ممكن تطلع لك مباراة في دبي، والبطاقة تنبهك وتقولك وين الإعداد. إذا طفّيته: نقفل دبي إلا لو اخترت جنوب شرق آسيا، وما تطلع لك مباراة فيها أبداً، بس بنقك ممكن يزيد. وبنق مربع جنوب شرق آسيا يجي من سيرفراتها الثانية (سنغافورة، هونغ كونغ...) مو من دبي.
- **روسيا** في Deadlock لها كيو خاص، ومبارياتها على سيرفرات أوروبا، فالتثبيت ما يقدر يختارها.
- **Dead by Daylight وOverwatch 2:** يحجب اتصال المباراة (UDP) لملف اللعبة نفسه بس، للسيرفرات اللي ما اخترتها. الدخول والشات الصوتي والتدريب وباقي الجهاز ما يتأثرون، والمنفذ 3724 حق Blizzard ما ينلمس. البرنامج يلقى ملف اللعبة لحاله (Steam وBattle.net وغيرها). وفي أوفرواتش التثبيت يشتغل بس داخل منطقة لعبتك (أمريكا أو أوروبا أو آسيا)، والبرنامج ينبّهك قبل ما تثبّت برا منها.
- العناوين تجي من القوائم الرسمية وتتحدّث لحالها كل 24 ساعة، فالسيرفرات الجديدة تنحجب بدون تحديث للبرنامج.
- في أوفرواتش وديد باي دايلايت البطاقة تعرض مناطق، و«العب على ...» يثبّتك على المنطقة كاملة (مثلاً الدمام + الدوحة + البحرين)، عشان تلقى مباراة بنفس السرعة.



- القواعد اسمها `2XPing-RegionLock` وتحجب الاتجاهين (داخل وطالع).
- تنشال لما تضغط «فك التثبيت»، أو تقفل البرنامج، أو تفتحه مرة ثانية بعد ما انقفل فجأة.
- البرنامج **ما يعدّل ملفات اللعبة ولا يلمس ذاكرتها**، كل الشغل على مستوى الشبكة في ويندوز. الملف الوحيد اللي يقراه هو سجل Deadlock لو شغّلت `-condebug` .

4.3 على أي سيرفر أنا؟

عشان تتأكد بعينك إن التثبيت شغّال. لما تكون اللعبة شغّالة وإنت على نافذة البرنامج، يشيّك لحاله: كل 30 ثانية لمدة 10 دقايق بعد ما تثبّت أو تفك، وبعدها كل 90 ثانية، والنتيجة تطلع في البطاقة. وفي الوضع المتقدم زر «على أي سيرفر أنا؟» يشيّك على طول:

1. البرنامج يشيّك إن اللعبة مفتوحة. لو مقفلة، يقولك تفتحها بدل ما يخمّن.
2. يعرف المنافذ اللي فاتحتها اللعبة نفسها في ويندوز.

3. يراقب اتصال اللعبة بأداة `pktmon` اللي جاية مع ويندوز (8 ثواني في الفحص التلقائي، و15 ثانية لما تضغط الزر)، على منافذ اللعبة بس. ديسكورد والمتصفح وسبوتيفاي ما يدخلون.
4. ياخذ السيرفر اللي عليه نص اتصال اللعبة أو أكثر، ويطابقه مع قائمة سيرفرات اللعبة عشان يعرف أي منطقة.
5. يقولك: **«تلعب دحين في أوروبا ✓»**، أو ينبّهك لو مو من اختيارك.

Deadlock ودبي: لو لعبتك داخلة شبكة Valve من وسيط (زي دبي)، سيرفر المباراة نفسه ما يبان، فالبطاقة تقول «داخل شبكة Valve من دبي، وسيرفر المباراة ما يبان من هنا» بدون ✓. عشان نعرفه بالضبط: في Steam: Deadlock ← الخصائص ← خيارات التشغيل، ضيف `-condebug` واقفل اللعبة وافتحها. بعدها اللعبة تكتب سجل (`console.log`)، والبرنامج يقرا منه سطر مركز البيانات كل 20 ثانية وإنت تلعب، ويقولك مثلاً «تلعب دحين في أوروبا (فرانكفورت) ✓».

ملاحظة: لازم تكون داخل مباراة حقيقية. القائمة والتدريب ما فيهم اتصال بسيرفر مباراة. وفي Arena Breakout، يطلّع عنوان السيرفر وموقعه ويحفظه في القائمة.

4.4 يكتشف المشاكل لحاله

البرنامج يراقب نفسه وإنت تلعب، ولو لقى مشكلة يرسلها للمطوّر تلقائي، بدون نوافذ وبدون ما يقاطعك. كل مشكلة تنرسل مرة وحدة بس في الجلسة، وتنحفظ عندك في ملف `issues.txt` . من اللي يكتشفه:

- إنك تلعب على سيرفر برا اختيارك، أو على سيرفر مو معروف.
- قواعد التثبيت انشالت من جدار الحماية، أو جدار الحماية مطفي، أو التثبيت ما انطبق.
- ما لقى ملف اللعبة، أو الانتظار طوّل بعد التثبيت.
- سيرفرات ما ترد، أو فقد عالي، أو تحميل فشل، أو البرنامج فتح ببطء، أو توقف فجأة، أو التحديث ما كمل.

تقرير كل مباراة: بعد دقيقة تقريباً من بداية كل مباراة، البرنامج يرسل تقرير قصير وحيد: التثبيت اللي كان شغّال (أو ما في)، والبنق اللي قالته البطاقة، ومركز البيانات اللي كانت عليه المباراة فعلاً وكيف عرفه (سجل Deadlock أو فحص السيرفر)، وبنق اللعبة نفسها، وهل المباراة كانت داخل التثبيت. كذا نعرف إذا التثبيت يوفي بوعده ووين يخرب، بدون ما تبلّغ أنت بشي. ينرسل بس الاسم المختصر لمركز البيانات (زي `fra`)، أبداً مو العناوين.

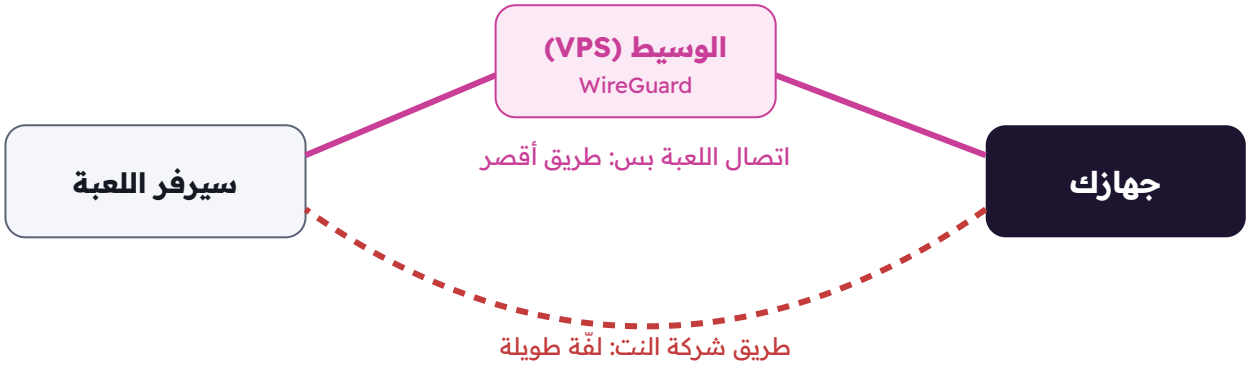
4.5 عدد اللاعبين ووقت الانتظار

- **Deadlock:** قاعدة بيانات المطوّر تجيب أرقام المناطق من موقع `deadlock-api.com` كل دقيقتين لكل نسخ البرنامج، فما يحتاج كل جهاز يسأل الموقع. ولو الأرقام المشتركة ناقصة أو أقدم من 10 دقايق، البرنامج يسأل الموقع بنفسه (حوالي 200KB كل 5 دقايق، بس والبرنامج قدّامك).
- العدد الكلي التقريبي = المباريات في اليوم × 12 لاعب × متوسط المباراة (32 دقيقة)، ويتعدّل حسب زحمة الساعة، وينضاف له اللي في القوائم والانتظار.
- نصيب كل منطقة من قائمة المباريات الشغّالة دحين (أشهر 200 مباراة).

- وقت الانتظار حسب نشاط المنطقة في هالقائمة: كل ما كثرت المباريات قصر الانتظار، من «1 إلى 3 دقايق» لين «فوق 12 دقيقة».
- **باقي ألعاب Steam:** العدد الكلي للاعبين أونلاين من Steam، لأن الشركات ما تنشر عدد كل منطقة.

4.6 التسريع بالوسيط (Relay) - في الوضع المتقدم

هنا الطريقة اللي **تنزّل البنق فعلاً**: بدل ما يمشي اتصال اللعبة في طريق شركة النت الطويل، يمشي عن طريق سيرفر وسيط (VPS) استأجرته، وطريقه لسيرفر اللعبة أقصر.



- تجهّز الوسيط بأمر واحد على VPS بنظام Ubuntu: `sudo bash setup-relay.sh` . يثبّت WireGuard وأداة قياس صغيرة.
- البرنامج يقيس: بنقك للوسيط + بنق الوسيط لسيرفر اللعبة، ويقارنه بالطريق المباشر.
- لو الوسيط أسرع بـ 3ms أو أكثر، يختاره تلقائي.
- يستخدم **نفق جزئي (Split Tunnel)**: عناوين سيرفرات اللعبة بس تمشي من الوسيط، والباقي (المتصفح، التحميل، ديسكورد) يمشي على نتك العادي.

بصراحة: بدون سيرفر وسيط، البرنامج ما يقدر ينزّل البنق، لأن طريق شركة النت هو اللي يحدد. اللي يقدر يسويه هو إنه يوريك الوضع الحقيقي، ويحطك على أحسن سيرفر متاح لك.

5 وش يستخدم (التقنيات)

الجزء	التقنية	ليش
البرنامج	C# و Windows Forms على .NET Framework 4.8.	موجود في كل ويندوز 10 و11، فما يحتاج تثبيت أي شي
البناء	مترجم C# المدمج في ويندوز (`csc.exe`)	ملف واحد (حوالي 900KB، فيه أيقونات الألعاب وأعلام الدول والخط)
الخط	Readex Pro، مدمج داخل البرنامج	واضح بالعربي والإنجليزي، ورخصته مفتوحة (OFL)
التحديث	GitHub Releases + بصمة SHA256	ينزّل ويتأكد من الملف قبل ما يستبدل نفسه
قياس البنق	ICMP Ping و TCP Connect وطلب HTTPS قصير وإشارة UDP	أربع طرق حسب نوع السيرفر
تثبيت السيرفرات	جدار حماية ويندوز (`netsh advfirewall`)	آمن ويتشال بسهولة
معرفة السيرفر	`pktmon` من ويندوز، وسجل Deadlock مع `-condebug`	يعرف سيرفر المباراة بدون برامج إضافية
الوسيط	WireGuard (نفق جزئي) + سكربت Bash على Ubuntu	سريع ومشفّر ومجاني
بيانات السيرفرات	Steam API، قوائم Amazon (AWS وGameLift)، Google Cloud، شبكة Blizzard من RIPE، Tencent Cloud	عناوين رسمية تتحدّث لحالها كل يوم
عدد اللاعبين	deadlock-api.com (عن طريق قاعدة بيانات المطوّر) و Steam	بيانات عامة ومجانية، ونسخة وحدة مشتركة لكل الأجهزة
النشر	GitHub + GitHub Actions	بناء ونشر تلقائي لكل إصدار

6 الأمان والخصوصية

البرنامج يحتاج صلاحية المسؤول (Admin) عشان جدار الحماية والوسيط. هادا كل شي يغيّره، وكيف ينشال:

الميزة	وش يغيّر	متى ينشال
تثبيت السيرفرات	قواعد في جدار حماية ويندوز	فك التثبيت، أو قفل البرنامج، أو أول ما يفتح
التسريع بالوسيط (المتقدم)	خدمة نفق WireGuard اسمها `2xping`	وقّف، أو قفل البرنامج، أو أول ما يفتح بعد ما انقفل فجأة
على أي سيرفر أنا؟	مراقبة اتصال اللعبة 8 أو 15 ثانية	تنحذف على طول بعد الفحص
أولوية اللعبة	يرفعها لعالية	لما تقفل اللعبة

زر «رجّع كل شي طبيعي» في الإعدادات: يشيل كل شي فوق، ويمسح اختياراتك، وبعدين يتأكد بنفسه إن ما بقى أي تغيير على جهازك.

وش يرسل للإنترنت

الجهة	وش يرسل
Steam	رقم اللعبة بس (عشان السيرفرات وعدد اللاعبين)
deadlock-api.com	ولا شي، بس ينزّل أرقام اللاعبين، ولو الأرقام المشتركة متأخرة بس
Amazon وGoogle وRIPE	ولا شي، بس ينزّل قوائم عناوين السيرفرات الرسمية
سيرفرات الألعاب نفسها	قياس بنق صغير بس
ipwho.is	مرة باليوم يسأل عن مدينتك ودولتك وشركة النت لإحصائيات البيتا
ip-api.com	عنوان **سيرفر اللعبة** (عشان يعرف موقعه، مرة بالساعة لكل سيرفر)، ومدينتك بس لو ipwho.is ما رد
GitHub	ولا شي، بس يشيّك على التحديثات وينزّلها
قاعدة بيانات المطوّر (Supabase)	إحصائيات البيتا (تحت)، وينزّل منها أرقام لاعبي Deadlock المشتركة

إحصائيات البيتا

عشان نطوّر النسخة التجريبية، البرنامج يرسل وهو مفتوح لقاعدة بيانات المطوّر: **الاسم اللي تكتبه أول مرة، واسم الجهاز، والمدينة والدولة وشركة النت** (تقريباً من الإنترنت، وما نحفظ العنوان)، ومواصفات

الجهاز (المعالج وكرت الشاشة والرام والشاشة والويندوز، واي فاي ولا كيبل)، والألعاب المدعومة المثبتة عندك، واللعبة والسيرفر والبنق ونتائج الفحص، والأزرار اللي تستخدمها ومدة الجلسة، والإصدار، وسجل الأخطاء، والمشاكل اللي يكتشفها البرنامج لحاله، وتقرير قصير عن كل مباراة (وين كانت، وبنق اللعبة، وهل كانت داخل التثبيت)، وعناوين سيرفرات اللعبة اللي تتكلم معها (عشان نبني قوائم سيرفرات للألعاب اللي ما لها قوائم رسمية).

هادا ينقال للمستخدم بوضوح أول ما يفتح البرنامج، والموافقة شرط لاستخدام البيتا. ما يرسل كلمات سر ولا ملفات ولا عنوان IP ولا قائمة برامجك، والبرنامج يقدر **يكتب** الإحصائيات بس وما يقدر يقرا بيانات أحد. الشي الوحيد اللي يقراه من القاعدة هو أرقام لاعبي Deadlock، وهي عامة ونفسها للكل.

7 التواصل والبيتا

البرنامج في مرحلة بيتا، ورأي اللاعبين هو اللي يحدد وش نصلّح ونضيف بعدين. من زر **«تواصل معنا»** داخل البرنامج تقدر:

- تبلّغ عن مشكلة (مع زر «انسخ معلومات التشخيص»).
- تقترح فكرة أو تطلب لعبة جديدة.
- تكلّم المطوّر في ديسكورد.

الصفحة الرسمية والتحميل	`github.com/lDo2x/2XPing`
ديسكورد المطوّر	`2x.x`
الرخصة	MIT: مجاني ومفتوح المصدر

2X Ping مشروع مستقل وغير تابع لـ Valve أو Tencent أو أي شركة ألعاب. أسماء الألعاب علامات تجارية لأصحابها.
© 2026 lDo2x